

◆ 문항카드5 (자연계열(오전)_1번 문항)

[한양대학교 문항정보]

1. 일반 정보		
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술 전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(오전)(수학) / 문제 1번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학 I, 확률과 통계
	핵심개념 및 용어	상용로그, $\log N$, $\sum_{k=1}^n a_k$, 수학적 확률, 이산확률변수, 확률분포, 기댓값, 분산
예상 소요 시간	45분	

2. 문항 및 제시문

[문제 1] 다음 제시문을 읽고 물음에 답하시오. (50점)

각 자릿수가 0 또는 1이고, 일의 자리를 제외한 각 자리에 나타나는 0의 개수의 합이 1 이하인 모든 자연수의 집합을 A 라 하자. 또한 자연수 n 에 대하여 집합 $A_n = \{x \mid x \in A \text{이고 } n-1 \leq \log_{10} x < n\}$ 이라 하자. 예를 들어, 11101110, 11111110은 집합 A_8 의 원소이고 11111001은 집합 A_8 의 원소가 아니다.

60보다 큰 자연수 r 에 대하여, 집합 A 의 원소를 작은 수부터 크기순으로 나열하여 첫 번째부터 r 번째까지의 숫자를 크기와 모양이 같은 카드에 한 개씩 적어 상자에 넣었다. 이 상자에서 임의로 한 장의 그 카드에 적힌 숫자가 10^5 보다 크고 10^9 보다 작은 수일 확률이 $\frac{4}{7}$ 이다. 이 상자에서 임의로 한 장의 카드를 뽑아 그 카드에 적힌 숫자에 나타나는 0의 개수를 확률변수 X 라 하자.

1. r 의 값을 구하시오.
2. $V(X)$ 의 값을 구하시오.
3. 집합 A_n 의 원소에 나타나는 숫자 1의 총 개수를 a_n 이라 하자. 예를 들어,

$A_2 = \{10, 11\}$ 이므로 $a_2 = 3$ 이다. 이때 $\sum_{k=1}^{20} a_k$ 의 값을 구하시오.

3. 출제 의도

이 문제는 고교과정의 수학을 정상적으로 이수한 학생이라면 충분히 해결할 수 있는 문제들로 구성되었으며, 모든 교과서에서 공통으로 다루는 내용을 바탕으로 출제되었다.

고등학교 수학과 교육과정 중 “수학 I -수열” 단원에서 배운 수열의 합, “확률과 통계 -확률분포” 단원에서 학습한 이산확률변수의 기댓값과 분산의 개념을 이해하고 활용할 수 있는지를 묻고 있다. 아래 3개의 소문항으로 구성되어 있다.

소문항에 관한 출제 의도는 [5.문항 해설] 항목의 내용과 같다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 [별책8] ‘수학과 교육과정’
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
문제 1-1	수학 I - (1) 지수함수와 로그함수 - ① 지수와 로그 [12수학01-05] 상용로그를 이해하고, 이를 활용할 수 있다. 수학 I - (3) 수열 - ② 수열의 합 [12수학03-05] 여러 가지 수열의 첫째항부터 제n항까지의 합을 구할 수 있다. 확률과 통계 - (2) 확률 - ① 확률의 뜻과 활용 [12확통02-01] 통계적 확률과 수학적 확률의 의미를 이해한다.
문제 1-2	수학 I - (3) 수열 - ② 수열의 합 [12수학03-05] 여러 가지 수열의 첫째항부터 제n항까지의 합을 구할 수 있다. 확률과 통계 - (3) 통계 - ① 확률분포 [12확통03-02] 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다.
문제 1-3	수학 I - (3) 수열 - ② 수열의 합 [12수학03-05] 여러 가지 수열의 첫째항부터 제n항까지의 합을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학 I	류희찬 외	천재교과서	2024	36~37
	수학 I	류희찬 외	천재교과서	2024	121~122
	수학 I	류희찬 외	천재교과서	2024	143~145
	확률과 통계	황선욱 외	미래엔	2020	45~46
	확률과 통계	황선욱 외	미래엔	2020	81~82
	확률과 통계	황선욱 외	미래엔	2020	86~88

5. 문항 해설

문항1. A_n 의 원소의 개수를 n 에 대한 식으로 표현하고, 주어진 조건을 만족하는 상자 안에 들어있는 카드의 개수 r 을 구하는 문제이다.

문항2. 확률의 정의를 이용해 이산확률변수 X 의 확률분포를 구하고, 이를 통하여 X 의 분산을 구하는 문제이다.

문항3. a_n 이 자연수의 거듭제곱의 합으로 표현될 수 있음을 파악하여 $\sum_{k=1}^{20} a_k$ 값을 구하는 문제이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점	
1	A_n 의 원소의 개수를 n 에 대한 식으로 표현하고 상자에 넣을 수 있는 10^5 보다 크고 10^9 보다 작은 수가 적힌 카드의 최대 개수를 구하였는가?	15	30
	발생할 수 있는 상황에 해당하는 r 값을 모두 구하고, 그 가운데 조건($r > 60$)에 맞는 r 값을 구하였는가?	15	
2	이산확률변수 X 의 확률분포를 구하였는가?	20	40
	확률분포를 이용하여 $V(X)$ 를 정확히 구하였는가?	20	
3	a_n 을 자연수의 거듭제곱의 합 형태로 구하였는가?	20	30
	$\sum_{k=1}^{20} a_k$ 을 정확히 구하였는가?	10	

7. 예시 답안 혹은 정답

1. A_n 의 원소의 개수를 b_n 이라고 할 때, $b_1=1, b_2=2$ 이고 A_3 에는 숫자 1이 1번 나타나는 원소가 1개, 2번 나타나는 원소가 2개, 3번 나타나는 원소가 1개 있으므로 $b_3=4$ 이다. A_4 에는 숫자 1이 2번 나타나는 원소가 2개, 3번 나타나는 원소가 3개, 4번 나타나는 원소가 1개 있으므로 $b_4=6$ 이다. A_5 에는 숫자 1이 3번 나타나는 원소가 3개, 4번 나타나는 원소가 4개, 5번 나타나는 원소가 1개 있으므로 $b_5=8$ 이다. 같은 방법으로 $n \geq 3$ 일 때 A_n 의 원소는 숫자 1이 $n-2$ 번, $n-1$ 번, n 번 나타나는 원소로 구분할 수 있다.

그리고 숫자 1이 $n-2$ 번 나타나는 원소의 개수는 일의 자리와 최고 자리를 제외한 $n-2$ 개의 자리 중 $n-1$ 개는 1이고 0이 1번만 들어가는 경우의 수이며, 이는 $n-2$ 이다. 숫자 1이 $n-1$ 번 나타나는 원소의 개수는 일의 자리와 최고자리를 제외한 나머지 $n-2$ 개의 자리 중 0이 0번 또는 1번 들어가고 나머지가 1로 나타나는 경우의 수이며, 이는 $(n-2)+1=n-1$ 이다. 마지막으로 숫자 1이 n 번 나타나는 원소의 개수는 모든

자릿수에 1이 나타나는 경우의 수이며, 이는 1이다.

따라서 $n \geq 3$ 일 때 $b_n = (n-2) + (n-1) + 1 = 2(n-1)$ 이다. 그리고 10^5 보다 작은 수가 적힌 카드의 개수는 $\sum_{k=1}^5 b_k = b_1 + b_2 + \sum_{k=3}^5 b_k = 1 - 2 \times 5 + 2 \times \frac{5 \times 6}{2} = 21$ 이다. 그러므로 상자 안에 들어있을 수 있는 10^5 보다 크고 10^9 보다 작은 수가 적힌 카드의 최대 개수는 $\sum_{k=6}^9 b_k = 1 - 2 \times 9 + 2 \times \frac{9 \times 10}{2} - 21 = 52$ 이다. 이에 대하여 구하는 확률은 다음 두 가지 경우로 나누어 생각해 볼 수 있다.

(경우 1) 상자 안에 들어있는 10^5 보다 크고 10^9 보다 작은 수가 적힌 카드 개수가

52보다 작은 경우에는 $\frac{r-21}{r} = \frac{4}{7}$ 이고, 이때 r 은 $3r = 147$, 즉 $r = 49$ 이다. 그

러나 이 값은 제시문의 조건($r > 60$)을 만족시키지 않으므로 답이 아니다.

(경우 2) 상자 안에 들어있는 10^5 보다 크고 10^9 보다 작은 수가 적힌 카드 개수가

52인 경우에는 $\frac{52}{r} = \frac{4}{7}$ 이고, 이때 r 은 $r = 91$ 이다. 이 값은 제시문의 조건을

만족시킨다. 따라서 $r = 91$ 이다.

2. 1번 문제에서 수열 $\{b_k\}$ 의 n 번째 항까지의 합은

$\sum_{k=1}^n b_k = 1 - 2n + 2 \times \frac{n(n+1)}{2} = n^2 - n + 1$ 이고, $n^2 - n + 1 = 91$ 을 만족하는 자연수 n 은 10이다. $n \leq 2$ 일 때는 숫자 0이 2번 나타나는 원소가 0개, 1번 나타나는 원소가 1개, 0번 나타나는 원소가 2개 있다. $n \geq 3$ 일 때 A_n 의 원소 중 숫자 0이 2번 나타나는 원소가 $n-2$ 개, 1번 나타나는 원소가 $n-1$ 개, 0번 나타나는 원소가 1개이므로

$$P(X=0) = \frac{1 \times 10}{91} = \frac{10}{91}, \quad P(X=1) = \frac{\sum_{k=2}^{10} (k-1)}{91} = \frac{\frac{10 \times 11}{2} - 10}{91} = \frac{45}{91},$$

$$P(X=2) = \frac{\sum_{k=3}^{10} (k-2)}{91} = \frac{\frac{8 \times 9}{2}}{91} = \frac{36}{91} \text{ 이다. 따라서 이 확률변수의 기댓값은}$$

$$E(X) = \frac{45}{91} + 2 \times \frac{36}{91} = \frac{117}{91} = \frac{9}{7} \text{이며 분산은}$$

$$\begin{aligned} \text{i) } V(X) &= \left(0 - \frac{9}{7}\right)^2 \times \frac{10}{91} + \left(1 - \frac{9}{7}\right)^2 \times \frac{45}{91} + \left(2 - \frac{9}{7}\right)^2 \times \frac{36}{91} \\ &= \frac{81 \times 10 + 4 \times 45 + 25 \times 36}{49 \times 91} = \frac{1890}{49 \times 91} = \frac{270}{637}. \end{aligned}$$

$$\text{또는 } E(X^2) = 0^2 \times \frac{10}{91} + 1^2 \times \frac{45}{91} + 2^2 \times \frac{36}{91} = \frac{189}{91} \text{ 임을 이용하여}$$

$$\text{ii) } V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = \frac{189}{91} - \frac{81}{49} = \frac{1890}{49 \times 91} = \frac{270}{637} \text{로 구할 수도 있다.}$$

3. $a_1=1, a_2=3$ 이다. 그리고 1번 문제에서 얻은 결과를 활용하면 A_3 에는 숫자 1이 1번 나타나는 원소가 1개, 2번 나타나는 원소가 2개, 3번 나타나는 원소가 1개 있으므로 $a_3=1\times 1+2\times 2+3\times 1=8$ 이다. A_4 에는 숫자 1이 2번 나타나는 원소가 2개, 3번 나타나는 원소가 3개, 4번 나타나는 원소가 1개 있으므로

$a_4=2\times 2+3\times 3+4\times 1=17$ 이다. A_5 에는 숫자 1이 3번 나타나는 원소가 3개, 4번 나타나는 원소가 4개, 5번 나타나는 원소가 1개 있으므로

$a_5=3\times 3+4\times 4+5\times 1=30$ 이다. 같은 방법으로 $n\geq 3$ 일 때 A_n 의 원소는 숫자 1이 $n-2$ 번, $n-1$ 번, n 번 나타나는 원소의 개수가 각각 $n-2$, $n-1$, 1개이므로

$n\geq 3$ 일 때 $a_n=(n-2)\times(n-2)+(n-1)\times(n-1)+n=2n^2-5n+5$ 으로 나타낼 수 있다.

$n=2$ 일 때 도 $a_2=3=2\times 2^2-5\times 2+5$ 이므로

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{20} a_k &= a_1 + \sum_{k=2}^{20} (2k^2 - 5k + 5) = 1 + \left\{ \sum_{k=1}^{20} (2k^2 - 5k + 5) - (2\times 1^2 - 5\times 1 + 5) \right\} \\ &= 2 \sum_{k=1}^{20} k^2 - 5 \sum_{k=1}^{20} k + 5 \times 20 - 2 + 1 = 2 \times \frac{20 \times 21 \times 41}{6} - 5 \times \frac{20 \times 21}{2} + 99 \\ &= 5740 - 1050 + 99 = 4789.\end{aligned}$$

◆ 문항카드6 (자연계열(오전)_2번 문항)

[한양대학교(서울) 문항정보]

1. 일반 정보		
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술 전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(오전)(수학) / 문제 2번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학 I, 미적분
	핵심개념 및 용어	일반항, $\{a_n\}$, 수열의 합과 일반항 사이의 관계, 접선의 방정식, 정적분과 급수의 합 사이의 관계, $f''(x)$
예상 소요 시간	45분	

2. 문항 및 제시문

[문제 2] 다음 제시문을 읽고 물음에 답하십시오. (50점)

<가> 함수 $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ 과 $-\frac{1}{\sqrt{3}} < t < \frac{1}{\sqrt{3}}$ 인 실수 t 에 대하여

점 $A(t, f(t))$ 가 있다. 점 A 가 아닌 곡선 $y=f(x)$ 위의 서로 다른 두 점 B, C 에 대하여 점 B 에서의 접선과 점 C 에서의 접선이 모두 점 A 를 지날 때, 직선 AB , 직선 AC 와 x 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 $g(t)$ 라 하자.

<나> 자연수 n 에 대하여 원 $x^2 + y^2 = 40n^4$ 과 직선 $y = -3x + 10n$ 이 만나는 서로 다른 두 점을 P_n, Q_n 이라 하자. 선분 P_nQ_n 위의 점 중 x 좌표가 정수인 점의 개수를 T_n 이라 하자.

<다> 수열 $\{a_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = T_n + 1$ 을 만족시킨다.

1. $g(t)$ 를 t 에 대한 식으로 나타내시오.
2. 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구하십시오.
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g''\left(\frac{a_k+4}{16n}\right)$ 의 값을 구하십시오.

3. 출제 의도

이 문제는 고등학교에서 고교과정의 수학을 정상적으로 이수한 학생이라면 충분히 해결할 수 있는 문제들로 구성되었으며, 교과서 수학I과 미적분의 주요 내용을 다루고 있다. 3개의 문항은 모든 교과서에서 공통으로 다루는 내용만으로 구성되어 있다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 [별책8] “수학과 교육과정”
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
문제 2-1	미적분 - (2) 미분법 - ③ 도함수의 활용 [12미적02-11] 접선의 방정식을 구할 수 있다.
문제 2-2	수학 I - (3) 수열 - ① 등차수열과 등비수열 [12수학 I 03-02] 등차수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.
문제 2-3	미적분 - (3) 적분법 - ② 정적분의 활용 [12미적03-04] 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해한다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학 I	권오남 외	교학사	2024	116~125
	수학 I	고성은 외	좋은책신사고	2020	113~121
	미적분	김원경 외	비상교육	2022	75~78
	미적분	김원경 외	비상교육	2022	96~98
	미적분	김원경 외	비상교육	2022	134~137
	미적분	김원경 외	비상교육	2022	143~146

5. 문항 해설

1번 문제에서는 주어진 곡선의 접선의 방정식을 구하고 x 절편을 계산하여 삼각형의 넓이를 구할 수 있는지를 묻는다.

2번 문제에서는 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 특정한 규칙에 의해 주어졌을 때, 수열의 일반항을 구할 수 있는지를 묻는다.

3번 문제에서는 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 통하여 주어진 극한값을 정적분으로 표현하고 정적분을 구할 수 있는지를 묻는다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점	
1	두 점점의 x 좌표를 잘 구하였는가?	20	40
	삼각형의 넓이를 잘 구하였는가?	20	
2	선분 PQ 위의 점 중 x 좌표가 정수인 점의 개수 T_n 을 구하였는가?	20	40
	수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구하였는가?	20	
3	주어진 극한값을 정적분으로 잘 표현하였는가?	10	20
	정적분을 구하였는가?	10	

7. 예시 답안 혹은 정답

1. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(s, f(s))$ ($s \neq t$)에서의 접선의 방정식은

$$y = f'(s)(x-s) + f(s) = -\frac{2s}{(s^2+1)^2}(x-s) + \frac{1}{s^2+1}$$

이고 접선의 x 절편은 $\frac{1}{2}\left(3s + \frac{1}{s}\right)$ 이다. 이 접선이 점 $A(t, f(t))$ 를 지나므로

$$\frac{1}{t^2+1} = -\frac{2s}{(s^2+1)^2}(t-s) + \frac{1}{s^2+1}$$

이다. 주어진 조건에 의해 $s \neq t$ 이므로 위 식을 정리하면

$$\begin{aligned} \frac{1}{t^2+1} &= -\frac{2s}{(s^2+1)^2}(t-s) + \frac{1}{s^2+1} \Leftrightarrow \frac{2s(t-s)}{(s^2+1)^2} = \frac{1}{s^2+1} - \frac{1}{t^2+1} = \frac{(t-s)(t+s)}{(s^2+1)(t^2+1)} \\ &\Leftrightarrow \frac{2s}{s^2+1} = \frac{t+s}{t^2+1} \\ &\Leftrightarrow s^3 + ts^2 - (1+2t^2)s + t = 0 \\ &\Leftrightarrow (s-t)(s^2 + 2ts - 1) = 0 \\ &\Leftrightarrow s^2 + 2ts - 1 = 0 \end{aligned}$$

을 얻는다. 따라서 $s = -t \pm \sqrt{t^2+1}$ 이고, 조건 $-\frac{1}{\sqrt{3}} < t < \frac{1}{\sqrt{3}}$ 으로부터

$t \neq -t \pm \sqrt{t^2+1}$ 를 확인할 수 있다. $s = -t + \sqrt{t^2+1}$ 일 때와 $s = -t - \sqrt{t^2+1}$ 일 때의 접선의 x 절편은 각각 $s = -t + 2\sqrt{t^2+1}$ 와 $s = -t - 2\sqrt{t^2+1}$ 이다. 따라서, 삼각형의 넓이 $g(t)$ 는

$$g(t) = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{t^2+1} \times \frac{1}{t^2+1} = \frac{2}{\sqrt{t^2+1}} \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} < t < \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

이다.

$$\text{답 : } g(t) = \frac{2}{\sqrt{t^2+1}}$$

2. $y = -3x + 10n$ 를 $x^2 + y^2 = 40n^4$ 에 대입하여 정리하면 $x^2 - 6nx + 10n^2 - 4n^4 = 0$ 이므로, 두 점 P_n, Q_n 의 x 좌표는 $x = 3n \pm \sqrt{9n^2 - (10n^2 - 4n^4)} = 3n \pm n\sqrt{4n^2 - 1}$ 이다. 선분 P_nQ_n 위의 점 중 x 좌표가 정수인 점의 개수를 세기 위하여 $n\sqrt{4n^2 - 1}$ 가 정수인지 아닌지를 판단해야 한다. $n\sqrt{4n^2 - 1} < 2n^2$ 임은 자명하다. 또한, $2n^2 - 1 < n\sqrt{4n^2 - 1} \Leftrightarrow (2n^2 - 1)^2 < n^2(4n^2 - 1) \Leftrightarrow 4n^4 - 4n^2 + 1 < 4n^4 - n^2 \Leftrightarrow 3n^2 > 1$ 이므로

$$2n^2 - 1 < n\sqrt{4n^2 - 1} < 2n^2$$

를 얻는다. 결론적으로, 선분 P_nQ_n 위의 점 중 x 좌표가 정수인 점의 개수 T_n 은 $3n - (2n^2 - 1)$ 보다 크거나 같고 $3n + 2n^2 - 1$ 보다 작거나 같은 모든 정수의 개수이다. 따라서

$$T_n = 3n + 2n^2 - 1 - (3n - 2n^2 + 1) + 1 = 4n^2 - 1$$

이다.

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 두면 주어진 조건에 의해 $S_n = T_n + 1 = 4n^2$ 이다. $a_1 = S_1 = 4$ 이고 $n \geq 2$ 일 때 $a_n = S_n - S_{n-1} = 8n - 4$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은 모든 자연수 n 에 대해 $a_n = 8n - 4$ 이다.

답 : $a_n = 8n - 4$

3. 함수 g 의 이계도함수 g'' 가 닫힌구간 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 에서 연속이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g''\left(\frac{a_k + 4}{16n}\right) = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n g''\left(\frac{k}{2n}\right) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} g''(t) dt$$

이다. $g'(t) = -\frac{2t}{(t^2 + 1)^{3/2}}$ 가 함수 $g''(t)$ 의 부정적분이므로

$$2 \int_0^{\frac{1}{2}} g''(t) dt = 2 \left(g'\left(\frac{1}{2}\right) - g'(0) \right) = -\frac{16}{25} \sqrt{5}$$

를 얻는다.

답 : $-\frac{16}{25} \sqrt{5}$

◆ 문항카드7 (자연계열(오후1)_1번 문항)

[한양대학교 문항정보]

1. 일반 정보

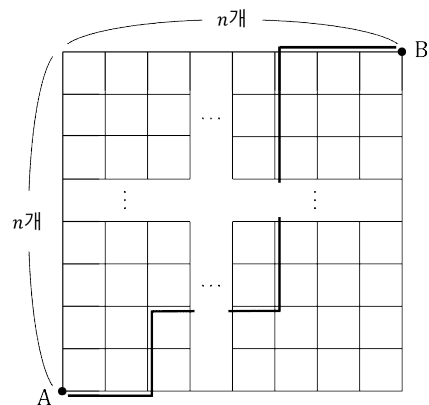
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술 전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(오후1)(수학) / 문제 1번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학, 수학Ⅱ, 미적분
	핵심개념 및 용어	합의 법칙, 곱의 법칙, 조합, ${}_nC_r$, 연속, 미분가능 미분계수, $f'(x)$, 정적분, $\int_a^b f(x) dx$, $[F(x)]_a^b$, 치환적분법
예상 소요 시간	45분	

2. 문항 및 제시문

[문제 1] 다음 물음에 답하시오. (50점)

1. $20 \leq \int_1^2 (2x^3 + 3ax^2 + bx) dx \leq 30$ 을 만족시키는 5 이하의 두 자연수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.

2. 그림과 같이 정사각형이 가로로 n 개, 세로로 n 개씩 놓여 있는 정사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 지점 A에서 출발하여 지점 B까지 최단 거리로 갈 때, 지점 A와 지점 B를 제외하고 이동 방향이 바뀌는 지점의 개수가 4인 경우의 수를 $f(n)$, 이동 방향이 바뀌는 지점의 개수가 7인 경우의 수를 $g(n)$ 이라



5. 문항 해설

- 문항 1. 다항식의 정적분의 값을 구하여 조건을 만족시키는 순서쌍의 개수를 구하는 것을 묻는다.
- 문항 2. 조합의 수를 이용하여 조건을 만족시키는 최단 거리로 가는 경우의 수를 묻는다.
- 문항 3. 함수의 형태를 잘 생각하여, 연속과 미분가능성을 이용하여 함수를 찾고, 간단한 치환적분법을 활용할 수 있는지를 묻는다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점	
1	정적분 $\int_1^2 (2x^3 + 3ax^2 + bx) dx$ 을 구하였는가?	20	30
	조건을 만족시키는 순서쌍의 개수를 구하였는가?	10	
2	조건을 만족시키면서 최단 거리로 가는 경우의 수 $f(n)$, $g(n)$ 을 조합의 수를 이용하여 구하였는가?	20	30
	$f(6)$ 와 $\sqrt{2 \times g(32)}$ 의 값을 구하였는가?	10	
3	미분가능성을 이용하여 함수를 잘 찾았는가?	20	40
	치환적분을 이용하여 적분을 잘 구하였는가?	20	

7. 예시 답안 혹은 정답

$$1. \int_1^2 (2x^3 + 3ax^2 + bx) dx = \left[\frac{1}{2}x^4 + ax^3 + \frac{1}{2}bx^2 \right]_1^2$$

$$= \frac{1}{2}(2^4 - 1^4) + a(2^3 - 1^3) + \frac{1}{2}b(2^2 - 1^2) = 7a + \frac{3b+15}{2} \text{ 이다.}$$

$a = 1$ 인 경우, $13 \leq \frac{3b+15}{2} \leq 23$ 을 만족할 필요충분조건은 $11 \leq 3b \leq 31$ 이므로 $b \in \{4, 5\}$ 일 때 부등식을 만족한다.

$a = 2$ 인 경우, $6 \leq \frac{3b+15}{2} \leq 16$ 을 만족할 필요충분조건은 $-3 \leq 3b \leq 17$ 이므로 $b \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 일 때 부등식을 만족한다.

$a = 3$ 인 경우, $-1 \leq \frac{3b+15}{2} \leq 9$ 을 만족할 필요충분조건은 $-17 \leq 3b \leq 3$ 이므로 $b \in \{1\}$ 일 때 부등식을 만족한다.

$a = 4$ 인 경우 $28 + \frac{3b+15}{2} > 30$ 이므로 주어진 부등식을 만족하지 않는다.

$a = 5$ 인 경우 $35 + \frac{3b+15}{2} > 30$ 이므로 주어진 부등식을 만족하지 않는다.

그러므로 부등식을 만족하는 경우는 8가지이다.

2. 주어진 도로망을 오른쪽 그림과 같이 좌표평면에 놓는 것을 고려하자. 방향이 바뀌는 지점이 정확히 4번일 때를 고려하자. 처음 오른쪽으로 움직이기 시작하면

오른쪽에서 위쪽으로 방향이 바뀌는 지점이 두 번 생기며 이 지점의 x 좌표는 $0, n$ 을 제외한 서로 다른 두 수이다. 또한 위쪽에서 오른쪽으로 방향이 바뀌는 지점은 두 번 생기며, 이 지점의 y 좌표는 하나는 n 이고 다른 하나는 $0, n$ 을 제외한 수이다.

그러므로 경우의 수는

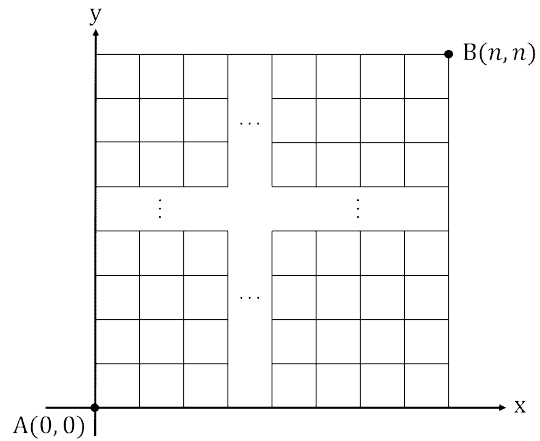
$${}_{n-1}C_2 \times {}_{n-1}C_1 = \frac{(n-1)^2(n-2)}{2} \text{ 이다. 위쪽으로 움직이기 시작하는 경우의 수도}$$

대칭으로 같으므로 방향이 바뀌는 지점이 정확히 4번인 총 경우의 수는

$$f(n) = (n-1)^2(n-2) \text{ 이다.}$$

방향이 바뀌는 지점이 정확히 7번일 때를 고려하자. 처음 오른쪽으로 움직이기 시작하면

오른쪽에서 위쪽으로 방향이 바뀌는 지점이 세 번 생기며 이 지점의 x 좌표는 $0, n$ 을 제외한 서로 다른 세 수이다. 또한 위쪽에서 오른쪽으로 방향이 바뀌는 지점도 세 번 생기며, 이 지점의 y 좌표는 $0, n$ 을 제외한 서로 다른 세 수이다. 그러므로 경우의 수는



${}_{n-1}C_3 \times {}_{n-1}C_3 = \frac{(n-1)^2(n-2)^2(n-3)^2}{36}$ 이다. 위쪽으로 움직이기 시작하는 경우의

수도 대칭으로 같으므로 방향이 바뀌는 지점이 정확히 7번인 총 경우의 수는

$$g(n) = \frac{(n-1)^2(n-2)^2(n-3)^2}{18} \text{ 이다.}$$

$$f(6) = (6-1)^2(6-2) = 100 \text{ 이고,}$$

$$\sqrt{2 \times g(32)} = \sqrt{2 \times \frac{(32-1)^2(32-2)^2(32-3)^2}{18}} = \frac{31 \times 30 \times 29}{3} = 8990 \text{ 이다.}$$

3. $a_1 = 0$, $a_2 = 3$, $a_3 = 5$, $a_4 = \frac{19}{3}$, $a_5 = \frac{65}{9}$ 이다. 구간 $[a_1, a_2)$ 와 $[a_2, a_3)$ 를 살펴 보자.

$$g(x) = ax(x-x_0)(x-3) \text{ 이라 하자.}$$

함수 $f(x)$ 는 $0 \leq x < 3$ 에서 $f(x) = ax(x-x_0)(x-3)$ 이고

$$3 \leq x < 5 \text{ 에}$$

서

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{2}{3}f\left(\frac{3}{2}(x-5)+3\right) = \frac{2}{3}f\left(\frac{3}{2}(x-3)\right) = \frac{2}{3} \times a \times \frac{3}{2}(x-3) \left(\frac{3}{2}(x-3)-x_0\right) \left(\frac{3}{2}(x-3)-3\right) \\ &= \frac{3a}{4}(x-3)(3x-9-2x_0)(x-5) \end{aligned}$$

이다. f 가 닫힌구간 $[a_1, a_5]$ 에서 연속이라면 $\lim_{x \rightarrow 3-} f(x) = f(3)$ 이고, 열린구간 (a_1, a_5)

에서 미분가능하려면 $\lim_{x \rightarrow 3-} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3+} \frac{f(x)-f(3)}{x-3}$ 이어야 한다. 위 식에

서 $\lim_{x \rightarrow 3-} f(x) = f(3) = 0$ 은 확인할 수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow 3-} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3-} ax(x-x_0) = 3a(3-x_0),$$

$$\lim_{x \rightarrow 3+} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3+} \frac{3a}{4}(3x-9-2x_0)(x-5) = 3ax_0 \text{ 이므로 } x_0 = \frac{3}{2} \text{ 이고,}$$

$g'(0)g'(3) = 9$ 와 $g'(0) > 0$ 를 이용하면 $a = \frac{2}{3}$ 이다. 다시 정리하면,

$$0 \leq x < 3 \text{ 에서}$$

$$f(x) = \frac{2}{3}x(x-\frac{3}{2})(x-3) \text{ 이고,}$$

$$3 \leq x < 5 \text{ 에서}$$

$$f(x) = \frac{3}{2}(x-3)(x-4)(x-5) \text{ 가 된다.}$$

이와 같은 방법으로 $x = a_3$, $x = a_4$ 에서 함수 $f(x)$ 가 연속이고 미분가능함을 확인할 수 있다.

$f(x)$ 는 닫힌구간 $[a_1, a_5]$ 에서 연속이므로, $f(a_5) = 0$ 이다.

$$\int_{a_1}^{a_5} |f(x)| dx = \sum_{k=1}^4 \int_{a_k}^{a_{k+1}} |f(x)| dx \text{ 을 구하면 된다.}$$

$$\begin{aligned} \int_0^3 \left| \frac{2}{3}x(x - \frac{3}{2})(x - 3) \right| dx &= \frac{4}{3} \int_0^{\frac{3}{2}} x(x - \frac{3}{2})(x - 3) dx = \frac{4}{3} \int_0^{\frac{3}{2}} \left(x^3 - \frac{9}{2}x^2 + \frac{9}{2}x \right) dx \\ &= \frac{4}{3} \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^3 + \frac{9}{4}x^2 \right]_0^{\frac{3}{2}} = \frac{27}{16} \end{aligned}$$

$$\int_{a_2}^{a_3} |f(x)| dx = \int_{a_2}^{a_3} \frac{2}{3} \left| f\left(\frac{3}{2}(x - a_3) + 3\right) \right| dx \text{ 를 적분하기 위해서 } y = \frac{3}{2}(x - a_3) + 3 \text{ 이라}$$

$$\text{치환하자. } \frac{dy}{dx} = \frac{3}{2} \text{ 이고, 적분구간을 확인하면 } \frac{3}{2}(a_3 - a_3) + 3 = 3 \text{ 이고}$$

$$\frac{3}{2}(a_2 - a_3) + 3 = 0 \text{ 이므로}$$

$$\int_{a_2}^{a_3} |f(x)| dx = \int_{a_2}^{a_3} \frac{2}{3} \left| f\left(\frac{3}{2}(x - a_3) + 3\right) \right| dx = \int_0^3 \frac{4}{9} |f(y)| dy = \frac{4}{9} \int_0^3 |f(x)| dx$$

이와 같은 과정을 반복하여

$$\int_{a_3}^{a_4} |f(x)| dx = \int_{a_3}^{a_4} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left| f\left(\left(\frac{3}{2}\right)^2(x - a_4) + 3\right) \right| dx = \int_0^3 \left(\frac{4}{9}\right)^2 |f(y)| dy = \left(\frac{4}{9}\right)^2 \int_0^3 |f(x)| dx$$

$$\int_{a_4}^{a_5} |f(x)| dx = \int_{a_4}^{a_5} \left(\frac{2}{3}\right)^3 \left| f\left(\left(\frac{3}{2}\right)^3(x - a_5) + 3\right) \right| dx = \int_0^3 \left(\frac{4}{9}\right)^3 |f(y)| dy = \left(\frac{4}{9}\right)^3 \int_0^3 |f(x)| dx$$

를 얻는다. 따라서

$$\begin{aligned} \int_{a_1}^{a_5} |f(x)| dx &= \sum_{k=1}^4 \int_{a_k}^{a_{k+1}} |f(x)| dx = \int_0^3 |f(x)| dx \sum_{k=1}^4 \left(\frac{4}{9}\right)^{k-1} = \frac{27}{16} \sum_{k=1}^4 \left(\frac{4}{9}\right)^{k-1} \\ &= \frac{27}{16} \times \frac{1 - \left(\frac{4}{9}\right)^4}{1 - \frac{4}{9}} = \frac{27}{16} \times \frac{9^4 - 4^4}{9^4 - 4 \times 9^3} = \frac{3^3(6561 - 256)}{2^4 \times 3^6 \times 5} = \frac{1261}{2^4 \times 3^3} \\ &= \frac{97 \times 13}{2^4 \times 3^3} = \frac{1261}{432} \end{aligned}$$

이다.

[한양대학교(서울) 문항정보]

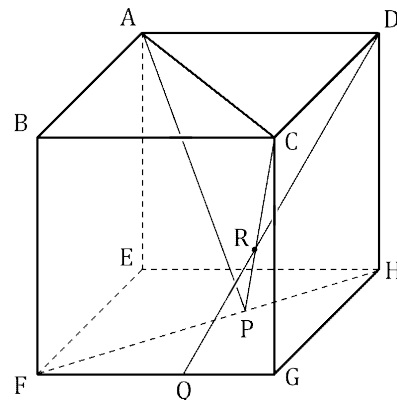
1. 일반 정보		
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술 전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(오후1)(수학) / 문제 2번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	미적분, 기하
	핵심개념 및 용어	극한값의 계산, 접선의 방정식, 포물선, 포물선과 직선, 평면벡터의 성분과 내적, 위치 관계와 정사영
예상 소요 시간	45분	

2. 문항 및 제시문

[문제 2] 다음 제시문을 읽고 물음에 답하시오. (50점)

- 자연수 n 에 대하여, $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 일 때 두 곡선 $y = \sin x$ 와 $y = \frac{n}{n+1}\tan x$ 가 만나는 점을 P_n 이라 하자. 점 P_n 에서의 곡선 $y = \sin x$ 의 접선을 l_1 , 점 P_n 에서의 곡선 $y = \frac{n}{n+1}\tan x$ 의 접선을 l_2 라 하자. 두 직선 l_1 , l_2 와 x 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 S_n$ 의 값을 구하시오.
- 점 F 를 초점으로 하는 포물선 $y^2 = 4px$ ($p > 0$) 위에 원점이 아닌 점 $P(x_1, y_1)$ 이 있다. 점 P 에서 포물선에 접하는 직선이 직선 $x = -p$ 와 만나는 점을 Q 라 하고, 점 Q 와 y 좌표가 같은 포물선 위의 점을 P' 이라 하자. 각 $\angle FPP'$ 의 크기를 θ 라 할 때, $\cos \theta = \frac{1}{5}$ 이다. x_1 을 p 에 대한 식으로 나타내시오.

- 한 변의 길이가 4인 정육면체 $ABCD-EFGH$ 가 있다. 선분 FH 위의 한 점 P 와 선분 FG 위의 한 점 Q 에 대하여 선분 CP 와 선분 DQ 가 한 점 R 에서 만나고, $\overline{DR} : \overline{RQ} = 4 : 3$ 이다. 평면 APC 와 평면 $EFGH$ 가 이루는 각의 크기가 θ 일 때, $\cos \theta$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)



3. 출제 의도

자연계열 오후(1)~2번 문제는 고교 수학과정 중 “미적분 - 수열의 극한” 단원의 극한값의 계산, “미적분 - 도함수의 활용” 단원의 접선의 방정식, “기하 - 이차곡선” 단원의 포물선, 포물선과 직선, “기하 - 평면벡터” 단원의 평면벡터의 성분과 내적, “기하 - 공간도형” 단원의 직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 위치 관계와 정사영이 주요 내용이며, 아래 3개의 소문항으로 구성되어 있다.

하위 문항에 대한 출제 의도는 [5. 문항 해설] 항목의 내용과 같다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 [별책8] “수학과 교육과정”
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
문제 2-1	미적분 - (1) 수열의 극한 - ① 수열의 극한 [12미적01-02] 수열의 극한에 대한 기본 성질을 이해하고, 이를 이용하여 극한값을 구할 수 있다. 미적분 - (2) 미분법 - ③ 도함수의 활용 [12미적02-11] 접선의 방정식을 구할 수 있다.
문제 2-2	기하 - (1) 이차곡선 - ① 이차곡선 [12기하01-01] 포물선의 뜻을 알고, 포물선의 방정식을 구할 수 있다. [12기하01-04] 이차곡선과 직선의 위치 관계를 이해하고, 접선의 방정식을 구할 수 있다. 기하 - (2) 평면벡터 - ② 평면벡터의 성분과 내적 [12기하02-03] 위치벡터의 뜻을 알고, 평면벡터와 좌표의 대응을 이해한다. [12기하02-04] 두 평면벡터의 내적의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다.
문제 2-3	기하 - (3) 공간도형과 공간좌표 - ① 공간도형 [12기하03-01] 직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 위치 관계에 대한 간단한 증명을 할 수 있다. [12기하03-03] 정사영의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	미적분	이준열 외	천재교육	2022	17~21
	미적분	홍성복 외	지학사	2024	111~113
	기하	고성은 외	좋은책신사고	2021	11~15, 83~91
	기하	황선욱 외	미래엔	2021	16~19, 123~129
	기하	이준열 외	천재교육	2021	79~86
	기하	김원경 외	비상교육	2021	118~121

5. 문항 해설

문항 1. 주어진 두 곡선의 교점과 그 교점에서의 접선을 구하고, 각각의 곡선에 접하는 접선의 방정식을 이용하여 얻은 수열의 극한값을 계산할 수 있는지를 묻고 있다. 도함수를 활용하여 주어진 곡선 위의 한 점에서의 접선의 방정식을 구할 수 있는지와 수열의 극한에 대한 기본적인 이해를 평가하는 문제이다.

문항 2. 포물선 위의 한 점에서 접하는 접선의 방정식을 이용하여 주어진 점의 좌표를 구하고, 내적을 활용하여 벡터 간 위치 관계를 파악할 수 있는지와 그 과정에서 포물선의 성질을 활용할 수 있는지를 묻고 있다. 포물선과 그 준선과의 관계, 포물선과 직선의 위치 관계에 대한 지식과 주어진 점의 좌표를 가지고 평면벡터로 표현하는 능력 및 벡터의 위치 관계를 내적을 이용하여 파악할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

문항 3. 공간에서 직선과 직선의 위치 관계, 도형의 넓이와 그 정사영의 넓이 사이의 관계를 이용하여 주어진 두 평면의 이면각을 구할 수 있는지 묻고 있다. 한 평면을 결정하는 두 직선의 위치 관계에 대한 이해도와 정사영을 이용하여 이면각의 크기를 계산하는 능력을 평가하는 문제이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점	
1	$y = \sin x$ 와 $y = \frac{n}{n+1}\tan x$ 의 접선의 방정식을 구할 수 있는가?	10	30
	S_n 을 정확히 구하고 $n^2 S_n$ 의 극한값을 계산하였는가?	20	
2	점 P' 의 좌표를 x_1, y_1 과 p 에 대하여 나타낼 수 있는가?	10	30
	평면벡터의 내적을 이용하여 x_1 을 p 에 대한 식으로 표현하였는가?	20	
3	선분 PQ와 CD가 평행함을 보였는가?	20	40
	선분 PQ의 길이를 구하였는가?	10	
	삼각형 APC와 PEG의 크기로부터 $\cos \theta$ 를 정확히 구하였는가?	10	

7. 예시 답안 혹은 정답

1. 점 P_n 의 x 좌표를 θ 라 하면 $\sin \theta = \frac{n}{n+1}\tan \theta$ 이므로 $\cos \theta = \frac{n}{n+1}$ 이다. 직선 l_1, l_2 의

방정식을 각각 $y = f(x), y = g(x)$ 라고 하면

$$f(x) = (\cos \theta)(x - \theta) + \sin \theta,$$

$$g(x) = \frac{n}{n+1}(\sec^2 \theta)(x - \theta) + \sin \theta = \sec \theta(x - \theta) + \sin \theta \text{이다.}$$

그러므로 두 직선 l_1, l_2 와 x 축으로

둘러싸인 삼각형의 넓이 S_n 은

$$S_n = \frac{1}{2} \sin \theta \times (\text{직선 } y = f(x) \text{와}$$

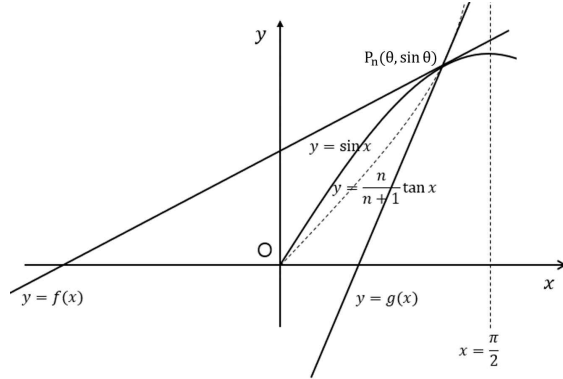
$y = g(x)$ 의 x 절편 사이의 거리) 임을
알 수 있다.

$$\text{이때, } f(x) = 0 \Leftrightarrow x = \theta - \frac{\sin \theta}{\cos \theta},$$

$$g(x) = 0 \Leftrightarrow x = \theta - \sin \theta \cos \theta \text{이므로}$$

$$S_n = \frac{1}{2} \sin^2 \theta \times \left(\frac{1}{\cos \theta} - \cos \theta \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{n}{n+1} \right)^2 \right) \left(\frac{n+1}{n} - \frac{n}{n+1} \right) = \frac{(2n+1)^2}{2n(n+1)^3} \text{이다.}$$

따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 S_n = 2$ 이다.



2. 포물선 $y^2 = 4px$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선은 $y_1 y = 2p(x + x_1)$ 이므로 이 직선이
직선 $x = -p$ 와 만나는 점의 좌표는 $\left(-p, \frac{2p(x_1 - p)}{y_1} \right)$ 이다. 점 P' 의 x 좌표를 x_2 라 하면

주어진 조건에 의하여 $\left(\frac{2p(x_1 - p)}{y_1} \right)^2 = 4px_2$ 를 만족시키고, $y_1^2 = 4px_1$ 이므로

$x_2 = \frac{(x_1 - p)^2}{4x_1}$ 을 얻는다. 따라서 점 P' 의 좌표는 $\left(\frac{(x_1 - p)^2}{4x_1}, \frac{2p(x_1 - p)}{y_1} \right)$ 이다.

초점 F 의 좌표는 $(p, 0)$ 이므로, $\overrightarrow{FP} = (x_1 - p, y_1)$, $\overrightarrow{FP'} = \left(\frac{(x_1 - p)^2}{4x_1} - p, \frac{2p(x_1 - p)}{y_1} \right)$ 이

다. 이때 두 벡터가 이루는 각의 크기가 θ 이므로 $\cos \theta = \frac{\overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{FP'}}{|\overrightarrow{FP}| |\overrightarrow{FP'}|}$ 이다. 직선

$x = -p$ 는 포물선의 준선이므로 포물선의 성질에 의해

$|\overrightarrow{FP}| = (\text{점 } P \text{에서 } x = -p \text{에 이르는 거리}) = x_1 + p$ 이고 마찬가지로

$$|\overrightarrow{FP'}| = x_2 + p = \frac{(x_1 - p)^2}{4x_1} + p \text{이다.}$$

$$\overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{FP'} = \frac{(x_1 - p)^3}{4x_1} + p(x_1 - p) \text{이므로, } \cos \theta = \frac{x_1 - p}{x_1 + p} \text{를 얻는다. } \cos \theta = \frac{1}{5} \text{이므로}$$

$$x_1 = \frac{3p}{2} \text{이다.}$$

$$\overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{FP'} = \frac{(x_1 - p)^3}{4x_1} + p(x_1 - p) \text{이므로, } \cos \theta = \frac{x_1 - p}{x_1 + p} \text{를 얻는다. } \cos \theta = \frac{1}{5}$$

$$\text{이므로 } x_1 = \frac{3p}{2} \text{이다.}$$

3. 직선 CP와 직선 DQ가 한 점에서 만나므로, 이 두 직선은 하나의 평면을 결정한다.
 즉, 직선 CD와 직선 PQ는 한 평면 위에 있다. 이 두 직선은 평행한 두 평면 ABCD와 EFGH에 각각 포함되어 있으므로, 직선 CD와 직선 PQ는 평행함을 알 수 있다.
 또한, 직선 CD는 직선 GH와 평행하므로, 직선 PQ와 직선 GH는 평행하다. 그러므로
 점 R에서 평면 EFGH에 내린 수선의 발을 R'이라 하면, 삼각형 R'PQ와 R'GH는 서로
 닮은 삼각형임을 알 수 있다.

한편, 직선 RR'과 직선 DH는 평행하므로, 삼각형 QRR'과 삼각형 QDH는 서로 닮은
 삼각형이다. 그러므로 $\overline{DR} : \overline{RQ} = 4 : 3$ 으로부터 $\overline{HR'} : \overline{R'Q} = 4 : 3$ 임을 알 수 있고 따라서
 $\overline{PQ} : \overline{GH} = 3 : 4$ 이다. $\overline{GH} = 4$ 이므로 $\overline{PQ} = \overline{FQ} = 3$ 이고,

그러므로 $\overline{PG} = \sqrt{\overline{PQ}^2 + \overline{QG}^2} = \sqrt{10}$ 이다. 그러므로 $\overline{CP} = \sqrt{\overline{PG}^2 + \overline{CG}^2} = \sqrt{26}$ 이다.

여기서 삼각형 APC를 보면 이는 $\overline{AP} = \overline{PC} = \sqrt{26}$, $\overline{AC} = 4\sqrt{2}$ 인 이등변삼각형이다.

점 P에서 선분 AC에 내린 수선의 발을 H'라 하면 $\overline{PH'} = \sqrt{\overline{AP}^2 - \overline{AH'}^2} = 3\sqrt{2}$ 이므로

삼각형 APC의 넓이는 $\frac{1}{2} \times \overline{PH'} \times \overline{AC} = 12$ 이다.

이때 삼각형 APC의 면 EFGH 위로의 정사영은 삼각형 PEG이고 이는 $\overline{PE} = \overline{PG} = \sqrt{10}$,

$\overline{EG} = 4\sqrt{2}$ 인 이등변삼각형이다. 비슷하게 점 P에서 선분 EG에 내린 수선의 발을 H''라

하면, $\overline{PH''} = \sqrt{\overline{PE}^2 - \overline{EH''}^2} = \sqrt{2}$ 이므로 삼각형 PEG의 넓이는 $\frac{1}{2} \times \overline{PH''} \times \overline{EG} = 4$ 이다.

따라서 $\cos\theta = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ 이다.

[한양대학교 문항정보]

1. 일반 정보		
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술 전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(오후2)(수학) / 문제 1번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학, 수학 I, 수학 II, 미적분
	핵심개념 및 용어	평행이동, 정적분, 이차함수, 코사인법칙, 등비급수
예상 소요 시간	45분	

2. 문항 및 제시문

[문제 1] 다음 물음에 답하시오. (50점)

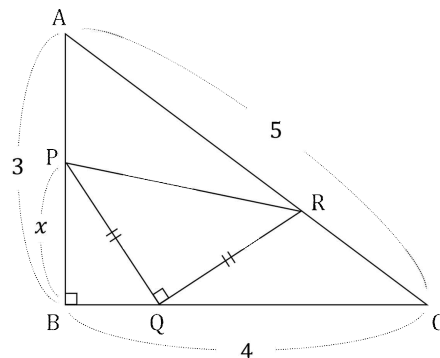
1. 곡선 $y = x^3 + 3x^2 - x - 6$ 을 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 곡선을 $y = g(x)$ 라 하자. 모든 실수 x 에 대하여 $g(-x) = -g(x)$ 가 성립할 때, m 과 n 의 값을 구하고, 이 두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

2. 세 변 AB, BC, CA의 길이가 각각 3, 4, 5인 삼각형 ABC가 있다. 삼각형 PQR은 다음 조건을 만족시킨다.

<가> 꼭짓점 P, Q, R은 각각 선분 AB, BC, CA 위에 있다.

<나> 두 선분 PQ와 QR은 서로 수직이고 $\overline{PQ} = \overline{QR}$ 이다.

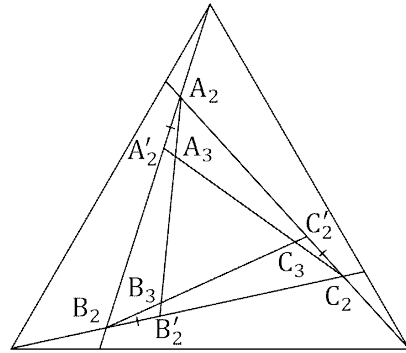
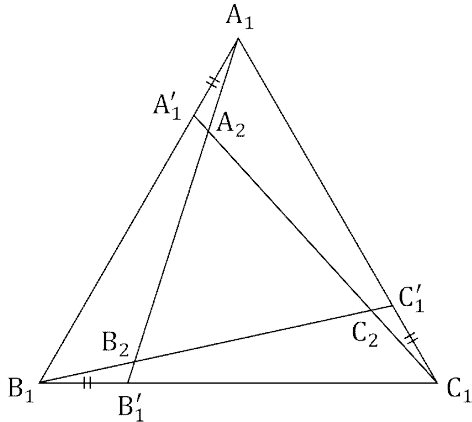
$\overline{BP} = x$ ($0 \leq x \leq 3$)라 할 때, 삼각형 PQR의 넓이를 x 에 대한 식으로 나타내고, 삼각형 PQR의 넓이가 최소가 되게 하는 x 의 값을 구하시오.



3. 정삼각형 $A_1B_1C_1$ 과 $0 < t < \frac{1}{2}$ 인 상수 t 에 대하여 점 A_1', B_1', C_1' 은 각각 변 A_1B_1, B_1C_1, C_1A_1 위에 있고, $\overline{A_1A_1'} = t \overline{A_1B_1}, \overline{B_1B_1'} = t \overline{B_1C_1}, \overline{C_1C_1'} = t \overline{C_1A_1}$

을 만족시킨다. 아래 그림과 같이 선분 A_1B_1' 과 C_1A_1' 이 만나는 점을 A_2 , 선분 B_1C_1' 과 A_1B_1' 이 만나는 점을 B_2 , 선분 C_1A_1' 과 B_1C_1' 이 만나는 점을 C_2 라 하면 삼각형 $A_2B_2C_2$ 는 정삼각형이다.

정삼각형 $A_2B_2C_2$ 에도 같은 방법을 적용하여, 각각 변 A_2B_2 , B_2C_2 , C_2A_2 위에 있고 $\overline{A_2A_2'} = t \overline{A_2B_2}$, $\overline{B_2B_2'} = t \overline{B_2C_2}$, $\overline{C_2C_2'} = t \overline{C_2A_2}$ 를 만족시키는 점을 각각 A_2' , B_2' , C_2' 이라 하면 선분 A_2B_2' 과 C_2A_2' 이 만나는 점 A_3 , 선분 B_2C_2' 과 A_2B_2' 이 만나는 점 B_3 , 선분 C_2A_2' 과 B_2C_2' 이 만나는 점 C_3 을 세 꼭짓점으로 하는 정삼각형 $A_3B_3C_3$ 을 얻는다. 이와 같은 과정을 반복하여 정삼각형 $A_nB_nC_n$ ($n \geq 2$)을 얻을 수 있다. 자연수 n 에 대하여 정삼각형 $A_nB_nC_n$ 의 넓이를 s_n 이라 하자. $s_2 = r s_1$ 을 만족시키는 r 을 t 에 대한 식으로 나타내고, $\sum_{n=1}^{\infty} s_n = 3s_1$ 을 만족시키는 t 의 값을 구하시오.



3. 출제 의도

자연계열 오후(2)의 [문제 1]은 고교수학 과정인 수학, 수학I, 수학II, 미적분 교과와 다항식, 이차함수, 삼각함수, 다항함수의 적분, 등비급수 단원에서 배운 기본적인 내용을 바탕으로, 배운 지식을 적절히 활용하고 창의력을 발휘하여 논리적으로 문제가 요구하는 결론에 도달할 수 있는지를 묻고 있다.

하위 문항에 대한 출제 의도는 [5. 문항 해설] 항목의 내용과 같다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호 [별책8] “수학과 교육과정”
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
문제 1-1	수학 - (2) 기하 - ④ 도형의 이동 [10수학02-08] 평행이동의 의미를 이해한다. 수학Ⅱ - (3) 적분 - ③ 정적분의 활용 [12수학Ⅱ 03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.
문제 1-2	수학 - (1) 문자와 식 - ⑤ 이차방정식과 이차함수 [10수학01-11] 이차함수의 최대, 최소를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
문제 1-3	수학Ⅰ - (2) 삼각함수 - ① 삼각함수 [12수학Ⅰ 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. 미적분 - (1) 수열의 극한 - ② 급수 [12미적01-06] 등비급수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	김원경 외	비상교육	2020	63~66, 141~143
	수학Ⅰ	류희찬 외	천재교과서	2023	97~110
	수학Ⅱ	황선욱 외	미래엔	2022	135~141
	미적분	김원경 외	비상교육	2022	32~36

5. 문항 해설

문항 1은 평행이동에 대한 지식을 이해하고 이를 적절히 활용하여 정적분을 이용해서 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하는 문제이다.

문항 2는 이차함수에 대한 지식을 이용해 도형의 넓이가 최소가 되게 하는 값을 구하는 문제이다.

문항 3은 코사인법칙을 이용해서 삼각형의 변의 길이를 구하고, 급수에 대한 지식을 활용해 주어진 등비급수를 분석하는 문제이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점	
1	m 과 n 의 값을 구했는가?	15	30
	두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구했는가?	15	
2	삼각형 PQR의 넓이를 x 에 대한 식으로 나타내었는가?	15	30
	삼각형 PQR의 넓이가 최소가 되게 하는 x 의 값을 구했는가?	15	
3	삼각형 $A_1B_1C_1$ 과 $A_2B_2C_2$ 의 넓이의 비 r 을 t 에 대한 식으로 나타내었는가?	25	40
	급수 $\sum_{n=1}^{\infty} s_n$ 의 합이 $3s_1$ 이 되도록 하는 t 의 값을 구했는가?	15	

7. 예시 답안 혹은 정답

1. $f(x) = x^3 + 3x^2 - x - 6$ 이라 하면

$$g(x) = f(x-m) + n \text{이다.}$$

모든 x 에 대해 $g(-x) = -g(x)$ 이므로, 정리하면

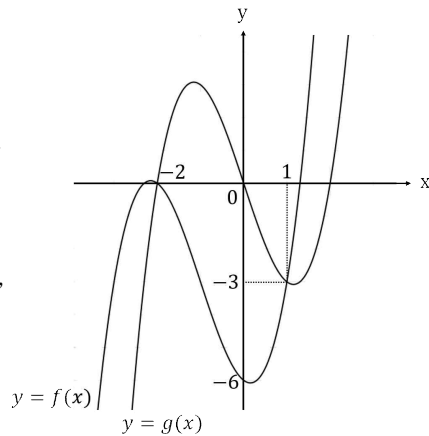
$$3(m-1)x^2 + m^3 - 3m^2 - m + 6 - n = 0$$

이다. 이로부터 $m = 1, n = 3$ 이다.

이때, $g(x) = x^3 - 4x$ 이므로, 곡선 $y = f(x)$,

$y = g(x)$ 의 교점은 $(1, -3), (-2, 0)$

이다. 따라서 구하는 도형의 넓이는



$$\int_{-2}^1 |g(x) - f(x)| dx = -3 \int_{-2}^1 (x^2 + x - 2) dx = -3 \left[\frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 - 2x \right]_{-2}^1 = \frac{27}{2} \text{이다.}$$

2. 점 R에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 하면 삼각형 PBQ와 삼각형 QHR은 합동이다.

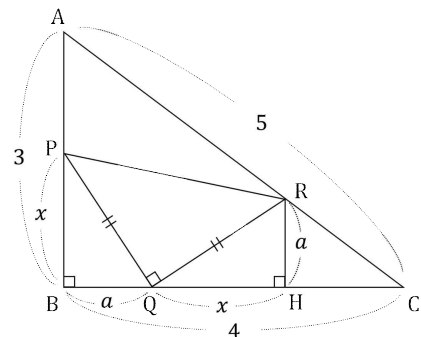
$\overline{HR} = \overline{BQ} = a$ 라 하면, $\overline{HC} = 4 - (x + a)$ 이고,

$$\frac{\overline{RH}}{\overline{HC}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{3}{4} \text{로부터 } \frac{a}{4 - (x + a)} = \frac{3}{4} \text{ 이고,}$$

따라서 $a = \frac{12-3x}{7}$ 이다. 이로부터

삼각형 PQR의 넓이 = 사다리꼴 PBHR의 넓이

− (삼각형 PBQ의 넓이 + 삼각형 QHR의 넓이)



$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \left(x + \frac{12-3x}{7} \right)^2 - 2 \times \frac{1}{2} x \times \frac{12-3x}{7} \\
&= \frac{1}{49} (29x^2 - 36x + 72)
\end{aligned}$$

이고, $0 \leq x \leq 3$ 이므로, $\frac{1}{49} (29x^2 - 36x + 72) = \frac{29}{49} \left(x - \frac{18}{29} \right)^2 + \frac{36}{29}$ 는

$x = \frac{18}{29}$ 일 때, 넓이의 최솟값 $\frac{36}{29}$ 을 갖는다. 따라서 구하는 x 의 값은 $\frac{18}{29}$ 이다.

3. 두 정삼각형의 넓이의 비 r 을 구하는 것이므로
정삼각형 $A_1B_1C_1$ 의 한 변의

길이를 1 이라 가정해도 좋다. 그러면 $s_1 = \frac{\sqrt{3}}{4}$ 이

고 $\overline{A_1B_1} = 1$, $\overline{B_1B_1'} = t$ 이다. 코사인법칙에 의해

$\overline{A_1B_1'}^2 = 1^2 + t^2 - 2 \times 1 \times t \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ 이고, 정리하면

$\overline{A_1B_1'} = \sqrt{1-t+t^2}$ 이다.

삼각형 $A_1B_1B_1'$ 과 $B_1B_2B_1'$ 은 닮은 삼각형이므로,

$$\frac{\overline{B_1B_2}}{\overline{B_1B_1'}} = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{A_1B_1'}}, \quad \text{즉} \quad \frac{\overline{B_1B_2}}{t} = \frac{1}{\sqrt{1-t+t^2}} \quad \text{이고 정리하면} \quad \overline{B_1B_2} = \frac{t}{\sqrt{1-t+t^2}}.$$

$$\frac{\overline{B_1'B_2}}{\overline{B_1B_1'}} = \frac{\overline{B_1B_1'}}{\overline{A_1B_1'}}, \quad \text{즉} \quad \frac{\overline{B_1'B_2}}{t} = \frac{t}{\sqrt{1-t+t^2}} \quad \text{이고 정리하면} \quad \overline{B_1'B_2} = \frac{t^2}{\sqrt{1-t+t^2}}.$$

삼각형 $A_1A_1'A_2'$ 과 $B_1B_1'B_2$ 는 합동이므로 $\overline{A_1A_2} = \overline{B_1B_2} = \frac{t}{\sqrt{1-t+t^2}}$ 이고

$$\overline{A_2B_2} = \overline{A_1B_1'} - \overline{A_1A_2} - \overline{B_2B_1'} = \sqrt{1-t+t^2} - \frac{t}{\sqrt{1-t+t^2}} - \frac{t^2}{\sqrt{1-t+t^2}} = \frac{1-2t}{\sqrt{1-t+t^2}}$$

이다.

$$s_2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{1-2t}{\sqrt{1-t+t^2}} \right)^2 = \frac{(1-2t)^2}{1-t+t^2} \times \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{(1-2t)^2}{1-t+t^2} s_1 \quad \text{이므로 구하는 } r \text{ 은}$$

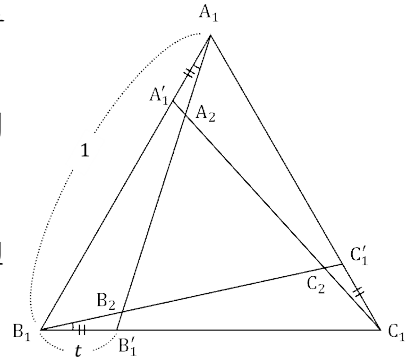
$$\frac{(1-2t)^2}{t^2-t+1} \text{ 이다.}$$

모든 자연수 n 에 대하여 $s_{n+1} = r s_n$ 이 성립한다. 따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} s_n$ 은 공비가 r 인 등비

급수이고, $(0 < t < \frac{1}{2}$ 일 때, $0 < r < 1$ 임을 확인할 수 있다)

$$\sum_{n=1}^{\infty} s_n = \frac{s_1}{1-r} = \frac{1-t+t^2}{3t(1-t)} s_1 = 3s_1 \quad \text{을 만족시키는 } t \text{ 의 값은}$$

$$\frac{5-\sqrt{15}}{10} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{15}}{10} \text{ 이다.}$$



[한양대학교 문항정보]

1. 일반 정보		
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시 논술 전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(오후2)(수학) / 문제 2번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학, 수학Ⅱ, 미적분
	핵심개념 및 용어	이계도함수, 삼각함수의 미분법, 다항함수의 미분법, 적분법, 부분적분법, 넓이와 적분, 역함수
예상 소요 시간	45분	

2. 문항 및 제시문

[문제 2] 다음 제시문을 읽고 물음에 답하십시오. (50점)

<가> 실수 전체의 집합에서 두 번 미분가능하고 이계도함수가 연속인 함수

$f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = e^x (3 \sin x - \cos x) + 2 \int_0^x f''(t)(x-t) dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t f''(t) dt$$

를 만족시킨다.

<나> 함수 $p(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(ㄱ) 함수 $p(x)$ 는 사차함수이다.

(ㄴ) 모든 실수 x 에 대하여

$$p(x) = 4x^4 + \int_0^x p''(t)(3x-5t) dt + \frac{3}{2} \int_0^2 t p(t) dt$$

이다.

(ㄷ) 함수 $p(x)$ 가 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 증가한다.

(ㄹ) 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 함수 $q(x)$ 를 $q(x) = p(x)$ 로 정의하자.

함수 $q(x)$ 의 역함수를 $r(x)$ 라 할 때, x 축, y 축, 직선 $y = 1$ 과

곡선 $y = r(x)$ ($q(0) \leq x \leq q(1)$)로 둘러싸인 도형의 넓이는

$\frac{159}{5}$ 이다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	미적분	김원경 외	비상교육	2022	90, 131~133
	미적분	홍성복 외	지학사	2021	104~105, 139~143
	미적분	이준열 외	천재교육	2020	155~160
	미적분	류희찬 외	천재교과서	2020	183~188
	미적분	고성은 외	좋은책신사고	2020	91~92
	수학Ⅱ	권오남 외	교학사	2024	68~70, 134~136
	수학Ⅱ	홍성복 외	지학사	2022	83~89, 125~130
	수학	김원경 외	비상교육	2020	212~216

5. 문항 해설

문항 1은 정적분으로 나타내어진 함수를 이용하여 함수 $f(x)$ 를 구하는 문제이다. 이계도함수, 삼각함수의 미분법 또는 적분법, 부분적분법에 대하여 잘 이해하였는지를 파악한다.

문항 2는 정적분으로 나타내어진 함수를 이용하여 사차함수 $p(x)$ 의 정적분을 구하는 문제이다. 이계도함수, 다항함수의 미분법 또는 적분법, 부분적분법에 대하여 잘 이해하였는지를 파악한다.

문항 3은 정적분과 넓이 사이의 관계를 이용하여 $p(1)$ 의 값을 구하는 문제이다. 함수의 증가, 역함수의 개념을 잘 이해하였는지를 파악한다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점	
1	함수 $f'(x)$ 를 구하였는가?	20	40
	$f(0)$ 의 값을 구하였는가?	20	
2	사차함수 $p(x)$ 의 x^3 의 계수와 x 의 계수가 0임을 확인하였는가?	10	30
	사차함수 $p(x)$ 의 x^2 의 계수와 상수항 사이의 관계식을 구하였는가?	10	
	$\int_0^3 p(x)dx$ 의 값을 구하였는가?	10	
3	닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 함수 $y = p(x)$ 의 그래프의 개형을 파악하였는가?	10	30
	사차함수 $p(x)$ 의 x^2 의 계수가 만족하는 방정식을 얻었는가?	10	
	$p(1)$ 의 값을 구하였는가?	10	

7. 예시 답안 혹은 정답

1. 부분적분법을 이용하면

$$\begin{aligned}\int_0^x f''(t)(x-t)dt &= [(-t+x)f'(t)]_0^x + \int_0^x f'(t)dt \\ &= -(0+x)f'(0) + f(x) - f(0) \\ &= -f'(0)x + f(x) - f(0)\end{aligned}$$

제시문 <가>의 조건으로부터

$$f(x) = e^x(3\sin x - \cos x) + 2(-f'(0)x + f(x) - f(0)) + \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t f''(t) dt$$

이므로

$$f(x) = -e^x(3\sin x - \cos x) + 2f'(0)x + 2f(0) - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t f''(t) dt$$

$$a = 2f'(0), \quad b = 2f(0) - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t f''(t) dt \text{ 라 하면}$$

$$f(x) = -e^x(3\sin x - \cos x) + ax + b \quad \cdots \cdots \textcircled{㉑}$$

$$\text{양변을 미분하면 } f'(x) = -e^x(4\sin x + 2\cos x) + a \quad \cdots \cdots \textcircled{㉒}$$

$$\text{다시 한번 미분하면 } f''(x) = -2e^x(\sin x + 3\cos x)$$

$$\textcircled{㉑} \text{에 } x=0 \text{을 대입하면 } f(0) = 1 + b$$

$$\textcircled{㉒} \text{에 } x=0 \text{을 대입하면 } f'(0) = -2 + a \text{이므로 } a = 2f'(0) = -4 + 2a$$

$$\text{따라서 } a = 4$$

부분적분법을 이용하여 함수 $h(x) = (\sin x + 3\cos x)e^{2x}$ 의 부정적분을 구하면

$$\begin{aligned}\int h(x)dx &= \frac{1}{2}(\sin x + 3\cos x)e^{2x} + \frac{1}{2} \int (-\cos x + 3\sin x)e^{2x} dx \\ &= \frac{1}{2}(\sin x + 3\cos x)e^{2x} \\ &\quad + \frac{1}{4} \left\{ (-\cos x + 3\sin x)e^{2x} - \int h(x)dx \right\}\end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \int h(x)dx = e^{2x}(\sin x + \cos x) + C \quad (\text{단, } C \text{는 상수}) \quad \cdots \cdots \textcircled{㉓}$$

$$e^x f''(x) = -2h(x) \text{이므로 } \textcircled{㉓} \text{에 의하여}$$

$$b = 2f(0) + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} h(t)dt = 2(1+b) + 2(e^\pi - 1) = 2b + 2e^\pi$$

$$\text{따라서 } b = -2e^\pi \text{이고 } f(0) = 1 - 2e^\pi$$

$$\text{[별해]} \quad \int_0^x f''(x)(x-t)dt = x \int_0^x f''(t)dt - \int_0^x t f''(t)dt \text{이므로 곱의 미분법을 이용하면}$$

$$\frac{d}{dx} \int_0^x f''(x)(x-t)dt = \int_0^x f''(t)dt = f'(x) - f'(0)$$

따라서 제시문 <가>의 조건으로부터

$$f'(x) = e^x(4\sin x + 2\cos x) + 2f'(x) - 2f'(0), \quad \text{즉,}$$

$$f'(x) = -e^x(4 \sin x + 2 \cos x) + 2f'(0) \dots \textcircled{D}'$$

④'에 $x = 0$ 을 대입하면 $f'(0) = 2$ 이므로

$$f'(x) = -e^x(4 \sin x + 2 \cos x) + 4$$

부분적분법을 이용하여 양변을 적분하면

$$f(x) = -e^x(3 \sin x - \cos x) + 4x + b$$

이므로

$$1 + b = f(0) = -1 + \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t f''(t) dt = -1 - 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} h(t) dt$$

$$= -1 - 2(e^\pi - 1) = 1 - 2e^\pi$$

따라서 $b = -2e^\pi$ 이고 $f(0) = 1 - 2e^\pi$

답: $1 - 2e^\pi$

2. 부분적분법을 이용하면

$$\int_0^x p''(t)(3x - 5t) dt = [(-5t + 3x)p'(t)]_0^x + 5 \int_0^x p'(t) dt$$

$$= -(2p'(x) + 3p'(0))x + 5p(x) - 5p(0)$$

제시문 <나>의 조건 (ㄴ)으로부터

$$4p(x) = -4x^4 + (2p'(x) + 3p'(0))x + 5p(0) - \frac{3}{2} \int_0^2 t p(t) dt \dots \textcircled{7}$$

$$p(0) = \frac{3}{2} \int_0^2 t p(t) dt$$

제시문 <나>의 조건 (ㄱ)에 의하여 $p(x)$ 가 사차함수이다.

$p(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + k$ ($a \neq 0$)라 하면

$$p'(x) = 4ax^3 + 3bx^2 + 2cx + d, \quad p''(x) = 12ax^2 + 6bx + 2c \dots \textcircled{8}$$

⑦의 양변을 미분하면

$$2p'(x) = -16x^3 + 2p''(x)x + 3p'(0) \dots \textcircled{9}$$

$x = 0$ 을 대입하면 $2p'(0) = 3p'(0)$ 이므로 $d = p'(0) = 0$

⑨에 ⑧을 대입하면

$$8ax^3 + 6bx^2 + 4cx = -16x^3 + 2(12ax^2 + 6bx + 2c)x$$

$$= (-16 + 24a)x^3 + 12bx^2 + 4cx$$

따라서 $8a = -16 + 24a$, $6b = 12b$, 즉, $a = 1$, $b = 0$

$p(x) = x^4 + cx^2 + k$ 를 $k = \frac{3}{2} \int_0^2 p(t)t dt$ 에 대입하면

$$k = \frac{3}{2} \int_0^2 (t^5 + ct^3 + kt)t dt = \frac{3}{2} \left[\frac{1}{6}t^6 + \frac{c}{4}t^4 + \frac{k}{2}t^2 \right]_0^2 = 16 + 6c + 3k$$

이므로 $k = -(3c + 8)$

정리하면 $p(x) = x^4 + cx^2 - (3c + 8)$ (c 는 상수)

$$\int_0^3 p(x) dx = \int_0^3 (x^4 + cx^2 - (3c + 8)) dx$$

$$= \left[\frac{1}{5}x^5 + \frac{c}{3}x^3 - (3c+8)x \right]_0^3$$

$$= \frac{243}{5} + 9c - (9c+24) = \frac{243-120}{5} = \frac{123}{5}$$

답: $\frac{123}{5}$

3. $p(x) = x^4 + cx^2 - (3c+8)$ 에 $x=0$ 또는 1 을 대입하면

$$p(0) = -(3c+8), \quad p(1) = -(2c+7)$$

제시문 <나>의 조건 (ㄷ)으로부터

$$-3c-8 = p(0) < p(1) = -2c-7$$

따라서 $c > -1$ 이고, $0 < x < 1$ 이면

$$p(0) < p(x) < p(1) = -2c-7 < -5 < 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

㉠과 제시문 <나>의 조건 (ㄷ), 역함수의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대칭인 성질에 의하여

x 축, y 축, 직선 $x=1$ 과 곡선 $y=q(x)=p(x)$ ($0 \leq x \leq 1$)로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\frac{159}{5} \text{ 이고}$$

$$\int_0^1 p(x)dx = -\frac{159}{5}$$

$$\text{한편, } \int_0^1 p(x)dx = \int_0^1 (x^4 + cx^2 - (3c+8))dx = -\frac{39}{5} - \frac{8c}{3}$$

$$\text{따라서 } \frac{8c}{3} + \frac{39}{5} = \frac{159}{5}$$

$$\text{즉, } c=9 \text{ 이고 } p(x) = x^4 + 9x^2 - 35, \quad p(1) = -25$$

답: -25